

## AVANT-PROPOS

Dans le cadre de notre formation au sein de l'Université Saint Vincent de Paul Akamasoa, nous avons été amenés à mettre en pratique nos acquis techniques à travers la réalisation d'un projet concret répondant aux besoins réels d'une institution. Ce travail constitue l'aboutissement d'un long parcours d'apprentissage, alliant théorie et pratique, et visant à résoudre une problématique professionnelle précise.

C'est dans ce contexte que nous avons choisi d'orienter notre projet de fin d'études vers la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion des offres d'emploi pour l'ONG Y-MaD. Ce choix s'est imposé à la fois par l'importance croissante de la digitalisation dans le secteur associatif, et par le besoin urgent de moderniser les processus de recrutement de cette organisation qui œuvre pour l'insertion professionnelle des jeunes Malgaches. Face à un système manuel fragmenté, dépourvu de centralisation et de traçabilité, il est apparu nécessaire de proposer une solution technique adaptée aux besoins spécifiques de l'association.

En effet, dans un contexte où la jeunesse malgache est confrontée à des difficultés d'accès à l'emploi, la mise en place d'une plateforme centralisée permet non seulement de faciliter la mise en relation entre les recruteurs et les candidats, mais également d'assurer un suivi rigoureux des candidatures, de garantir la sécurité des données personnelles et d'offrir une vitrine institutionnelle à l'association. Notre projet a donc consisté à concevoir, développer et déployer une application web complète, intégrant des modules d'authentification, de gestion des offres d'emploi, de suivi des candidatures, de publication des projets et des actualités, le tout dans une interface bilingue français-malgache, afin de répondre efficacement aux exigences de l'ONG Y-MaD.

Cette expérience nous a permis de mettre en application l'ensemble des connaissances acquises durant notre formation, de la modélisation MERISE au développement fullstack avec Next.js, NestJS et PostgreSQL, en passant par la conteneurisation avec Docker. Nous avons également développé des compétences en gestion de projet, en travail d'équipe et en résolution de problèmes concrets. Nous espérons que ce travail servira de référence pour des projets similaires et contribuera à renforcer l'efficacité des processus de recrutement au sein des organisations œuvrant pour le développement de Madagascar.

## REMERCIEMENTS

Tous d’abord, nous tenons à remercier Dieu Tout-Puissant pour la vie, la santé, la force et la sagesse qu’il nous a accordées tout au long de parcours académique.

Ensuite, nous adressons nos remerciements au Père Pedro Pablo OPEKA, fondateur de l'association humanitaire Akamasoa et de l'Université Saint Vincent de Paul Akamasoa, mérite une reconnaissance particulière pour l'opportunité offerte de poursuivre les études supérieures dans des conditions favorables.

Par ailleurs, nous souhaitons manifester toute gratitude à Madame Monique FANDROARIMANGA qui est la coordonnatrice de l’Université Saint Vincent de Paul Akamasoa et Monsieur Johnson RAKOTONJANAHARY, directeur de cette Université grâce à leurs encadrements administratifs et leurs disponibilités durant toute la formation.

A part cela, une gratitude toute particulière s'adresse à Monsieur Mandimbisoa RASOLOARIMANANA, encadreur pédagogique, dont la bienveillance, la rigueur et les conseils avisés ont été déterminé dans l'aboutissement de ce travail.

De plus, Monsieur ANDRIAMAHEFASOA Tokiniaina Jean William, le directeur général de l’entreprise Kinga Digital Consulting ainsi qu’encadreur professionnel pour ses précieux conseils techniques, et pour la confiance accordée par la réalisation du stage.

Par la suite, l’ensemble des formateurs et du personnel administratif de l'Université Saint Vincent de Paul Akamasoa est remercié pour la qualité de la formation reçue, leurs précieux conseils et leur engagement dans notre réussite.

En outre, nous n’oublions pas de remercier la famille pour son soutien moral et matériel, financier, ainsi que pour ses encouragements constants et leur confiance à une véritable source de motivation.

Et enfin, les amis, les collègues de promotion et à toutes les personnes qui ont soutenus : qu’ils trouvent ici l’expression de notre gratitude pour leur solidarité, leur amitié et leur encouragements tout au long de notre formation.

# **SOMMAIRE**

## **INTRODUCTION GÉNÉRALE**

## **PARTIE I : CONTEXTE D'ÉTUDE ET ANALYSE DES BESOINS**

CHAPITRE 1 : CADRE D'ÉTUDE ET CONTEXTE DU PROJET

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES BESOINS ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ

## **PARTIE II: CONCEPTION TECHNIQUE**

CHAPITRE 3 : MODÉLISATION MERISE DE LA BASE DE DONNÉES

CHAPITRE 4 : ARCHITECTURE TECHNIQUE

## **PARTIE III: RÉALISATION ET ÉVALUATION**

CHAPITRE 5 : RÉSULTATS

CHAPITRE 6 : ÉVALUATION ET DISCUSSION

## **CONCLUSION GÉNÉRALE**

## **LISTES DES ABREVIATIONS**

ACID : Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité. Ensemble de propriétés garantissant la fiabilité des transactions en base de données.

API : Application Programming Interface. Interface de programmation permettant la communication entre différentes applications ou services.

CDI : Contrat à Durée Indéterminée. Type de contrat de travail sans limitation de durée.

CRON : Planificateur de tâches permettant d'exécuter des commandes à des intervalles réguliers.

CSS : Cascading Style Sheets. Langage utilisé pour décrire la présentation des documents HTML.

Docker : Plateforme de conteneurisation permettant d'empaqueter des applications et leurs dépendances dans des conteneurs isolés.

DTO : Data Transfer Object. Objet utilisé pour transporter des données entre les couches d'une application.

ESTIA : École Supérieure de Technologie Informatique Akamasoa. Ancien nom de l'Université Saint Vincent de Paul Akamasoa.

Git : Système de gestion de versions distribué utilisé pour suivre les modifications du code source.

GitHub : Plateforme d'hébergement de dépôts Git permettant la collaboration et le partage de code.

HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure. Protocole de communication sécurisé pour le transfert de données sur le web.

JWT : JSON Web Token. Jeton d'authentification sécurisé utilisé pour l'échange d'informations entre parties.

MCD : Modèle Conceptuel de Données. Représentation abstraite des entités et de leurs relations dans une base de données.

MERISE : Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise. Méthode de modélisation des systèmes d'information.

MLD : Modèle Logique de Données. Traduction du MCD en tables relationnelles avec clés primaires et étrangères.

MPD : Modèle Physique de Données. Implémentation concrète des tables dans un SGBD spécifique.

MOT : Modèle Organisationnel des Traitements. Description de la dynamique des processus métier dans MERISE.

NestJS : Framework Node.js pour la construction d'applications serveur efficaces et évolutives.

Next.js : Framework React pour le développement d'applications web avec rendu côté serveur.

Nginx : Serveur web et reverse proxy utilisé pour la gestion du trafic et la terminaison HTTPS.

ONG : Organisation Non Gouvernementale. Association à but non lucratif œuvrant pour des causes sociales ou humanitaires.

ORM : Object-Relational Mapping. Technique de mapping entre les objets d'un langage de programmation et les tables d'une base de données relationnelle.

PDF : Portable Document Format. Format de fichier permettant de présenter des documents indépendamment du logiciel.

PHP : Hypertext Preprocessor. Langage de programmation utilisé pour le développement web.

PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle open-source.

REST : Representational State Transfer. Style d'architecture logicielle pour la conception d'API web.

SGBD : Système de Gestion de Base de Données. Logiciel permettant la création, la gestion et l'exploitation de bases de données.

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol. Protocole utilisé pour l'envoi de courriers électroniques.

SQL : Structured Query Language. Langage de requête utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles.

SSR : Server-Side Rendering. Technique de rendu des pages web côté serveur.

SSL : Secure Sockets Layer. Protocole de sécurité pour les communications sur internet.

TLS : Transport Layer Security. Successeur du SSL pour sécuriser les communications réseau.

TypeORM : ORM pour TypeScript et JavaScript permettant l'interaction avec les bases de données.

UUID : Universally Unique Identifier. Identifiant universel unique utilisé comme clé primaire dans les bases de données.

WYSIWYG: What You See Is What You Get. Éditeur permettant de visualiser le résultat final lors de la rédaction.

Y-MaD: Young for Madagascar Development. ONG malgache œuvrant pour l'insertion professionnelle des jeunes.

## LISTES DES FIGURES

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Figure 1 : Logo d'Akamasoa .....                                                               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 2 : Logo de l'Université Saint Vincent de Paul Akamasoa .                               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 3 : Logo officiel de l'entreprise Kinga Digital Consulting..                            | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 4 : Logo d'Association d'ONG Y-MaD .....                                                | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 5: Exemple d'image des offres d'emploi avant de mise en place de cette plateforme ..... | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 6 : Schéma d'organigramme des acteurs de la plateforme .                                | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 7 : Schéma de diagramme de flux.....                                                    | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 8 : Schéma des flux du processus de candidature .....                                   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 9 : Schéma de Modèle Conceptuel de Données (MCD) principales                            | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 10 : Architecture technique et flux de données de la plateforme Y-MaD .....             | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 11 : Logo next.js .....                                                                 | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 12 : Logo NestJS.....                                                                   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 13 : logo PostgreSQL.....                                                               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 14 : Logo du git.....                                                                   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 15 : Logo du GitHub .....                                                               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 16 : Logo du docker .....                                                               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 17 : Image du flux d'authentification JWT.....                                          | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 18 : Page d'accueil de la plateforme en français .....                                  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 19 : Page d'accueil de la plateforme en malagasy.....                                   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 20 : Page de la liste des offres d'emploi.....                                          | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 21 : Page détaillée d'une offre d'emploi .....                                          | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 22 : Formulaire de candidature en ligne avec upload de CV                               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 23 : Page d'inscription et de gestion du compte candidat ...                            | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 24 : Page de présentation des projets .....                                             | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 25 : Page de présentation des projets .....                                             | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 26 : Page de blog.....                                                                  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 27 : Page détaillée d'un article de blog .....                                          | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 28 : Page de contact .....                                                              | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Figure 29 : Page de contact avec les coordonnées .....           | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 30 : Page de connexion au back-office .....               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 31 : Page de tableau de bord administrateur .....         | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 32 : Page de gestion des offres.....                      | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 33 : Page de création d'une nouvelle offre d'emploi ..... | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 34 : Page de gestion des candidatures.....                | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 35 : Page détaillée d'une candidature .....               | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 36 : Page de gestion des projets .....                    | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 37 : Page de création d'un nouveau projet .....           | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 38 : Page de gestion du blog .....                        | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 39 : Page de gestion des messages de contact .....        | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Figure 40 : Page détaillée d'un message de contact .....         | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |



## LISTE DES TABLEAUX

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tableau 1 : Description de la table users.....             | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 2 : Description de la table job_offers .....       | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 3 : Description de la table job_applications ..... | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 4 : Description de la table projects .....         | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 5 : Description de la table blog_posts.....        | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 6 : Description de la table contact_messages ..... | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 7 : Règle de validation.....                       | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 8: Analyse des outils utilisant de projet.....     | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Tableau 9 : Vérification des hypothèses de recherche ..... | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |

## **BIBLIOGRAPHIE**

### Ouvrages généraux :

1. TARDIEU, H., ROCHFELD, A., et COLLETTI, R. La méthode MERISE : Principes et outils. Paris : Éditions d'Organisation, 1989. 2 volumes.
2. DATE, C.J. Introduction aux bases de données. Paris : Vuibert, 2004.
3. HAAS, M. Next.js : Développez des applications React full-stack. Paris : Eyrolles, 2024.

### Ouvrage spécifique :

4. COUDERC, M. NestJS : Conception d'API RESTful avec Node.js. Paris : Dunod, 2023.
5. MOMBOISSE, G. PostgreSQL : Administration et optimisation. Paris: ENI, 2022.
6. CROFT, D., et POWER, J. RESTful Web Services. O'Reilly Media, 2018.
7. GRUND, S. Sécurité des applications web avec Node.js. Paris : First Interactive, 2024.
8. MARY, P. Docker pour les développeurs. Paris : Eyrolles, 2020.

### Document supports

9. Cours de modélisation MERISE. Université Saint Vincent de Paul Akamasoa, Année académique 2023-2024.
10. Supports de cours Développement Fullstack. Kinga Digital Consulting, 2024.

## WEBGRAPHIE

Next.js. Documentation officielle de Next.js. [en ligne]. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs> (Consulté le 20 mai 2026).

NestJS. Documentation officielle de NestJS. [en ligne]. Disponible sur : <https://docs.nestjs.com> (Consulté le 20 mai 2026).

PostgreSQL. Documentation officielle de PostgreSQL. [en ligne]. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/> (Consulté le 20 juin 2026).

TypeORM. Documentation officielle de TypeORM. [en ligne]. Disponible sur : <https://typeorm.io> (Consulté le 20 juin 2026).

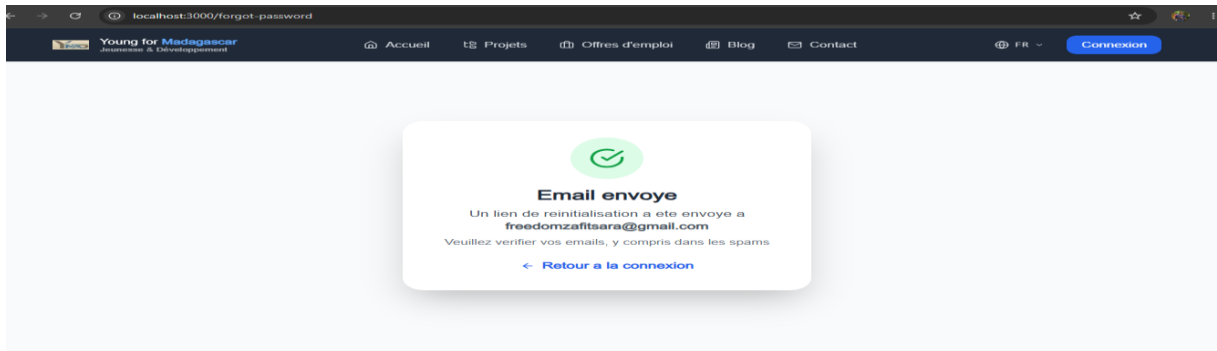
Docker. Documentation officielle de Docker. [en ligne]. Disponible sur : <https://docs.docker.com> (Consulté le 20 juin 2026).

Y-MaD. Page Facebook officielle d'Y-MaD. [en ligne]. Disponible sur : <https://www.facebook.com/ymad> (Consulté le 17 mai 2026).

Kinga Digital Consulting. Site web de Kinga Digital Consulting. [en ligne]. Disponible sur : <https://kinga-digital.com> (Consulté le 15 mars 2026).

## ANNEXE :

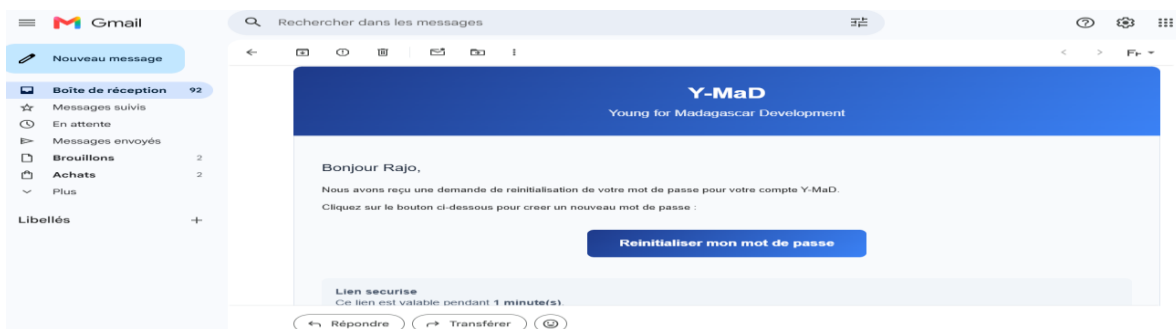
**Figure 43 : page de confirmation d'envoi du lien de réinitialisation**



Source : Auteur

La figure ci-dessus illustre la page de confirmation qui s'affiche lorsqu'un administrateur demande la réinitialisation de son mot de passe. Un email contenant un lien sécurisé est envoyé à l'adresse renseignée. L'utilisateur est invité à vérifier sa boîte de réception, y compris les spams, et peut revenir à la page de connexion à tout moment.

**Figure 44 : fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe**



Source : Auteur

Le processus de réinitialisation du mot de passe est une fonctionnalité essentielle de la plateforme. Lorsqu'un administrateur oublie son mot de passe, il peut demander un lien de

réinitialisation depuis la page de connexion. Un email contenant un lien sécurisé lui est alors envoyé. La figure 43 montre la page de confirmation qui s'affiche après l'envoi de l'email. La figure A1.2 illustre l'email reçu par l'utilisateur dans sa boîte Gmail. Ce lien, valable pendant une durée limitée, permet de définir un nouveau mot de passe et de retrouver l'accès au compte.

## **LISTE DE TABLE DE MATIERE**

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>AVANT-PROPOS.....</b>                                                          | <b>I</b>      |
| <b>REMERCIEMENTS.....</b>                                                         | <b>II</b>     |
| <b>SOMMAIRE.....</b>                                                              | <b>III</b>    |
| <br><b>LISTE DES ABREVIATIONS.....</b>                                            | <br><b>IV</b> |
| <b>INTRODUCTION GÉNÉRALE .....</b>                                                | <b>1</b>      |
| <b>CHAPITRE 1 : CADRE D'ETUDE ET CONTEXTE DU PROJET .....</b>                     | <b>2</b>      |
| 1.1 Association Humanitaire Akamasoa et Entreprise Kinga Digital Consulting ..... | 2             |
| 1.1.1 Présentations de l'Association Akamasoa .....                               | 2             |
| 1.1.2 Descriptions de l'entreprise Kinga Digital Consulting .....                 | 4             |
| 1.2 Environnement technique de l'entreprise Kinga Digital Consulting .....        | 6             |
| 1.2.1 Infrastructure et organisation technique .....                              | 6             |
| 1.2.2 Stack technologique .....                                                   | 6             |
| 1.2.3 Environnement de travail des stagiaires.....                                | 7             |
| 1.3 Contexte et problématique .....                                               | 7             |
| 1.3.1 Description de l'Association Y-MaD .....                                    | 7             |
| 1.3.2 Problématique informatique .....                                            | 9             |
| 1.3.3 Objectifs du projet.....                                                    | 9             |
| 1.3.4 Architecture logicielle retenue .....                                       | 10            |
| <b>CHAPITRE 2 : ANALYSE DES BESOINS ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ .....</b>             | <b>12</b>     |
| 2.1 Étude de l'existant .....                                                     | 12            |
| 2.1.1 Analyse des procédures actuelles .....                                      | 12            |
| 2.1.2 Outils actuellement utilisés.....                                           | 13            |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.3 Difficultés rencontrées .....                                 | 13        |
| 2.2 Étude comparative des solutions existantes .....                | 14        |
| 2.2.1 WordPress comme candidat potentiel .....                      | 14        |
| 2.2.2 Plateformes spécialisées (Hello Asso, Indeed) .....           | 15        |
| 2.2.3 Choix du développement spécifique .....                       | 15        |
| 2.3 Types d'utilisateur .....                                       | 16        |
| 2.3.1 L'administrateur .....                                        | 16        |
| 2.3.2 Le visiteur candidat .....                                    | Z16       |
| 2.3.3 Le visiteur simple .....                                      | 17        |
| 2.4 Analyse des besoins fonctionnels .....                          | 18        |
| 2.4.1 Gestion des utilisateurs administrateurs .....                | 18        |
| 2.4.2 Gestion des offres d'emploi .....                             | 18        |
| 2.4.3 Gestion des candidatures .....                                | 19        |
| 2.4.4 Gestion des projets et du blog .....                          | 19        |
| 2.4.5 Gestion des traductions et contacts .....                     | 19        |
| 2.5 Analyse des besoins non fonctionnels .....                      | 20        |
| 2.5.1 Sécurité .....                                                | 20        |
| 2.5.2 Performance .....                                             | 20        |
| 2.5.3 Disponibilité et fiabilité .....                              | 21        |
| 2.5.4 Maintenabilité .....                                          | 21        |
| 2.6 Étude de faisabilité .....                                      | 21        |
| 2.6.1 Faisabilité technique .....                                   | 21        |
| 2.6.2 Faisabilité économique .....                                  | 22        |
| <b>CHAPITRE 3 : MODÉLISATION MERISE DE LA BASE DE DONNÉES .....</b> | <b>24</b> |
| 3.1 Présentation de la méthode MERISE .....                         | 24        |
| 3.2 Modèle Organisationnel du Traitement (MOT) .....                | 25        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.1 Définition et objectif .....                        | 25        |
| 3.2.2 Traitements principaux et règles de gestion.....    | 25        |
| 3.2.3 Processus de candidature en ligne .....             | 26        |
| 3.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD) .....              | 28        |
| 3.3.1 Définition et objectifs .....                       | 28        |
| 3.3.2 Liste des entités identifiées.....                  | 28        |
| 3.4 Modèle Physique de Données (MPD).....                 | 31        |
| 3.4.1 Définition et objectifs .....                       | 31        |
| 3.4.2 Script SQL de création des tables.....              | 31        |
| 3.5 Dictionnaire de données.....                          | 37        |
| 3.5.1 Définition et objectifs .....                       | 37        |
| 3.5.2 Description détaillée des 3 tables principales..... | 37        |
| 3.5.3 Règles de validation .....                          | 42        |
| 3.5.4 Gestion des candidatures par l'administrateur ..... | 42        |
| <b>CHAPITRE 4 : ARCHITECTURE TECHNIQUE .....</b>          | <b>45</b> |
| 4.1 Architecture globale du système .....                 | 45        |
| 4.1.1 Architecture trois tiers .....                      | 45        |
| 4.1.2 Flux de données avec Docker .....                   | 46        |
| 4.1.3 Schéma d'ensemble .....                             | 47        |
| 4.2 Choix technologiques .....                            | 49        |
| 4.2.1 Next.js 14 pour le frontend.....                    | 49        |
| 4.2.2 NestJS 11 pour le backend .....                     | 50        |
| 4.2.3 PostgreSQL 16.....                                  | 51        |
| 4.2.4 Git, GitHub et Docker .....                         | 51        |
| 4.3 Architecture back-end et sécurité .....               | 53        |
| 4.3.1 Organisation en couches .....                       | 53        |
| 4.3.2 Patrons de conception utilisés.....                 | 53        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.3 Sécurité.....                                              | 53        |
| <b>CHAPITRE 5 : RÉSULTATS .....</b>                              | <b>56</b> |
| 5.1 Fonctionnalités implémentées.....                            | 56        |
| 5.1.1 Module d'authentification et gestion des utilisateurs..... | 56        |
| 5.1.2 Module de gestion des offres d'emploi.....                 | 56        |
| 5.1.3 Module de gestion des candidatures .....                   | 57        |
| 5.1.4 Module de gestion des projets.....                         | 57        |
| 5.1.5 Module de gestion du blog .....                            | 58        |
| 5.1.6 Module de gestion des contacts.....                        | 58        |
| 5.1.7 Module de gestion des traductions .....                    | 58        |
| 5.2 Présentation des interfaces réalisées .....                  | 59        |
| 5.2.1 Interfaces publiques.....                                  | 59        |
| 5.2.2 Interfaces d'administration .....                          | 65        |
| 5.3 Déploiement de la solution.....                              | 70        |
| 5.3.1 Architecture de déploiement.....                           | 70        |
| 5.3.2 Procédure de déploiement .....                             | 71        |
| 5.3.3 Hébergement de la base de données .....                    | 71        |
| 5.4 Résultats des tests .....                                    | 72        |
| 5.4.1 Synthèse des tests.....                                    | 72        |
| 5.4.2 Résultats des tests de performance .....                   | 73        |
| 5.4.3 Optimisations réalisées .....                              | 74        |
| <b>CHAPITRE 6 : ÉVALUATION ET DISCUSSION.....</b>                | <b>76</b> |
| 6.1 Tests de validation .....                                    | 76        |
| 6.1.1 Tests unitaires.....                                       | 76        |
| 6.1.2 Tests d'intégration .....                                  | 78        |
| 6.1.3 Tests d'acceptation .....                                  | 78        |



|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 6.2 Analyse des performances.....                         | 79          |
| 6.2.1 Temps de réponse mesurés.....                       | 79          |
| 6.2.2 Optimisations réalisées.....                        | 80          |
| 6.2.3 Résultats chiffrés avant et après optimisation..... | 80          |
| 6.3 Vérification des hypothèses de recherche.....         | 81          |
| 6.3.1 Hypothèse 1 : Architecture trois tiers.....         | 81          |
| 6.3.2 Hypothèse 2 : Sécurité de NestJS et TypeORM.....    | 81          |
| 6.3.3 Hypothèse 3 : Référencement avec Next.js.....       | 82          |
| 6.4 Discussion critique.....                              | 82          |
| 6.4.1 Atteinte des objectifs.....                         | 82          |
| 6.4.2 Limites rencontrées.....                            | 84          |
| 6.4.3 Difficultés rencontrées.....                        | 84          |
| 6.5 Perspectives d'améliorations.....                     | 85          |
| 6.5.1 Améliorations fonctionnelles.....                   | 85          |
| 6.5.2 Améliorations techniques.....                       | 86          |
| 6.5.3 Feuille de route proposée.....                      | 87          |
| <b>CONCLUSION GÉNÉRALE.....</b>                           | <b>90</b>   |
| <b>BIBLIOGRAPHIE.....</b>                                 | <b>X</b>    |
| <b>WEBOGRAPHIE.....</b>                                   | <b>XI</b>   |
| <b>ANNEXE :.....</b>                                      | <b>XIIV</b> |







## AVANT-PROPOS

Dans le cadre de notre formation au sein de l'Université Saint Vincent de Paul Akamasoa, nous avons été amenés à mettre en pratique nos acquis techniques à travers la réalisation d'un projet concret répondant aux besoins réels d'une institution. Ce travail constitue l'aboutissement d'un long parcours d'apprentissage, alliant théorie et pratique, et visant à résoudre une problématique professionnelle précise.

C'est dans ce contexte que nous avons choisi d'orienter notre projet de fin d'études vers la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion des offres d'emploi pour l'ONG Y-MaD. Ce choix s'est imposé à la fois par l'importance croissante de la digitalisation dans le secteur associatif, et par le besoin urgent de moderniser les processus de recrutement de cette organisation qui œuvre pour l'insertion professionnelle des jeunes Malgaches. Face à un système manuel fragmenté, dépourvu de centralisation et de traçabilité, il est apparu nécessaire de proposer une solution technique adaptée aux besoins spécifiques de l'association.

En effet, dans un contexte où la jeunesse malgache est confrontée à des difficultés d'accès à l'emploi, la mise en place d'une plateforme centralisée permet non seulement de faciliter la mise en relation entre les recruteurs et les candidats, mais également d'assurer un suivi rigoureux des candidatures, de garantir la sécurité des données personnelles et d'offrir une vitrine institutionnelle à l'association. Notre projet a donc consisté à concevoir, développer et déployer une application web complète, intégrant des modules d'authentification, de gestion des offres d'emploi, de suivi des candidatures, de publication des projets et des actualités, le tout dans une interface bilingue français-malgache, afin de répondre efficacement aux exigences de l'ONG Y-MaD.

Cette expérience nous a permis de mettre en application l'ensemble des connaissances acquises durant notre formation, de la modélisation MERISE au développement fullstack avec Next.js, NestJS et PostgreSQL, en passant par la conteneurisation avec Docker. Nous avons également développé des compétences en gestion de projet, en travail d'équipe et en résolution de problèmes concrets. Nous espérons que ce travail servira de référence pour des

projets similaires et contribuera à renforcer l'efficacité des processus de recrutement au sein des organisations œuvrant pour le développement de Madagascar.